

CATATAN KULIAH MA4151 KRIPTOGRAFI

Topik 3: Teori Shannon (*Shannon's Theory of Secrecy Systems*)

Disarikan dari Bahan Kuliah Dr. Pritta Etriana Putri (ITB 2020)

Ringkasan

Dokumen catatan ini merangkum secara utuh dan terstruktur seluruh isi materi slide *3 Shannon.pdf* yang berakar dari publikasi monumental Claude Elwood Shannon (1949, "*Communications Theory of Secrecy Systems*"). Pembahasan dibagi menjadi lima pilar utama: (1) Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*) dan Teorema Karakterisasi Shannon, (2) Entropi Shannon dan Teori Pengkodean Huffman, (3) Sifat-Sifat Matematis Entropi dan Ketaksamaan Jensen, (4) Kunci Palsu (*Spurious Keys*) dan Jarak Unicity (*Unicity Distance*), serta (5) Sistem Kripto Perkalian (*Product Ciphers*) dan Prinsip Idempotensi.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Struktur Logis Materi	1
2	Keamanan Sempurna (<i>Perfect Secrecy</i>)	1
2.1	Pendekatan Keamanan: Komputasi vs Tanpa Syarat	1
2.2	Model Matematis Sistem Kriptografi	2
2.3	Definisi Keamanan Sempurna	2
2.4	Teorema Shannon Mengenai Keamanan Sempurna	3
3	Entropi & Teori Informasi	4
3.1	Definisi Entropi	4
3.2	Pengkodean Huffman dan Batas Entropi	4
4	Sifat-Sifat Matematis Entropi	5
4.1	Ketaksamaan Jensen	5
4.2	Teorema Batas Entropi	5
4.3	Entropi Gabungan & Entropi Bersyarat	5
5	Kunci Palsu (<i>Spurious Keys</i>) & Jarak Unicity	6
5.1	Key Equivocation	6
5.2	Entropi Bahasa Alami dan Redundansi	6
5.3	Batas Kunci Palsu ($\bar{s}_n$)	7
5.4	Jarak Unicity (<i>Unicity Distance</i>)	7
6	Sistem Kripto Perkalian (<i>Product Ciphers</i>)	7
6.1	Cipher Endomorfik & Komposisi	7
6.2	Idempotensi dan Fondasi Kriptografi Modern	8
7	Tabel Rangkuman Rumus Cepat	9

1 Peta Konsep & Struktur Logis Materi

Slide perkuliahan Teori Shannon tersusun dalam benang merah yang sangat runtut:

1. **Tingkat Keamanan Kripto:** Membedakan *Computational Security* (keterbatasan waktu/komputasi) dengan *Unconditional Security* (analisis peluang tanpa batas komputasi).
2. **Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*):** Kondisi ideal ketika ciphertext sama sekali tidak membocorkan plaintext ($p(x|y) = p(x)$). Syarat Shannon: $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$ dan kunci seragam (Realisasi: *One-Time Pad*).
3. **Entropi & Teori Informasi:** Ketika satu kunci dipakai berulang kali, dibutuhkan ukuran ketidakpastian matematis yaitu Entropi $H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i$. Entropi membatasi panjang pengkodean prefix-free (Huffman coding).
4. **Ketaksamaan Jensen & Sifat Entropi:** Memanfaatkan kecekungan tegas fungsi $\log_2(x)$ untuk membuktikan bahwa entropi maksimum terjadi pada distribusi seragam ($H(X) \leq \log_2 n$) serta sifat subaditivitas $H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$.
5. **Kunci Palsu (*Spurious Keys*) & Jarak Unicity (n_0):** Mengamati ciphertext panjang n , mencari ambang batas n_0 agar ekspektasi kunci palsu menjadi nol ($\bar{s}_n \approx 0$). Rumus: $n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|}$.
6. **Sistem Kripto Perkalian (*Product Ciphers*):** Mengombinasikan dua cipher endomorfik $S_1 \times S_2$. Jika cipher idempoten ($S^2 = S$, seperti substitusi/Vigenère), iterasi sia-sia. Jika tidak idempoten, iterasi ronde memperkuat cipher (dasar DES & cipher blok modern).

2 Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*)

2.1 Pendekatan Keamanan: Komputasi vs Tanpa Syarat

- **Keamanan Komputasi (*Computational Security*):** Mengukur usaha komputasi yang dibutuhkan musuh. Suatu sistem dikatakan aman secara komputasi jika algoritma terbaik membutuhkan sedikitnya N langkah operasi, di mana N bernilai teramat besar (*unreasonably large amount of computer time*). Pendekatan umum adalah **mereduksi** keamanan ke masalah matematika yang sulit (misal kesulitan memfaktorkan integer besar pada RSA).
- **Keamanan Tanpa Syarat (*Unconditional Security*):** Sistem tidak dapat dipecahkan walaupun musuh diberikan keleluasaan daya komputasi dan waktu tanpa batas. Kerangka kerja analisis ini bertumpu pada **Teori Peluang**.
- **Model Serangan:** Ditinjau terutama pada model serangan *ciphertext-only* (hanya teks sandi yang diketahui). Cipher klasik (geser, substitusi, Vigenère) tidak aman secara komputasi terhadap serangan *ciphertext-only* jika diberikan panjang teks sandi yang memadai.

2.2 Model Matematis Sistem Kriptografi

Misalkan $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ adalah sistem kripto:

- $\mathcal{P}$: Ruang kata-asal (*plaintext*), dengan distribusi peluang $p_{\mathcal{P}}(x)$.
- $\mathcal{K}$: Ruang kunci (*key*), dengan peluang $p_{\mathcal{K}}(K)$. Kunci dipilih sebelum teks asal diketahui, sehingga K dan x saling bebas.
- $\mathcal{C}$: Ruang kata-sandi (*ciphertext*). Untuk setiap kunci $K \in \mathcal{K}$, didefinisikan $C(K) = \{e_K(x) : x \in \mathcal{P}\}$.

Distribusi peluang pada ciphertext $y \in \mathcal{C}$:

$$p_{\mathcal{C}}(y) = \sum_{\{K : y \in C(K)\}} p_{\mathcal{K}}(K) \cdot p_{\mathcal{P}}(d_K(y)) \quad (1)$$

Peluang bersyarat ciphertext y bila plaintext x dikirim:

$$p_{\mathcal{C}}(y|x) = \sum_{\{K : x=d_K(y)\}} p_{\mathcal{K}}(K) \quad (2)$$

Berdasarkan **Teorema Bayes**, peluang bahwa teks asal adalah x bila diketahui teks sandi y :

$$p(x|y) = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{C}}(y|x)}{p_{\mathcal{C}}(y)} = \frac{p_{\mathcal{P}}(x) \sum_{\{K : x=d_K(y)\}} p_{\mathcal{K}}(K)}{\sum_{\{K : y \in C(K)\}} p_{\mathcal{K}}(K) p_{\mathcal{P}}(d_K(y))} \quad (3)$$

2.3 Definisi Keamanan Sempurna

Definisi Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*)

Suatu sistem kriptografi dikatakan mempunyai **keamanan sempurna** jika:

$$p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x) \quad \text{untuk semua } x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C} \quad (4)$$

Artinya, peluang teks asal adalah x setelah mengamati ciphertext y (*a posteriori*) sama persis dengan peluang sebelum ciphertext diamati (*a priori*). Mengetahui ciphertext sama sekali tidak memberi informasi apa pun tentang pesan asli.

Kondisi tersebut ekuivalen dengan $p_{\mathcal{C}}(y|x) = p_{\mathcal{C}}(y)$ untuk semua $x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C}$.

Contoh Sistem Kripto Kecil (Slide 12–13)

Misalkan $\mathcal{P} = \{a, b\}$ dengan $p(a) = 1/4, p(b) = 3/4$. Ruang kunci $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$ dengan $p(K_1) = 1/2, p(K_2) = p(K_3) = 1/4$. Ruang sandi $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Matriks enkripsi:

Kunci	a	b
K_1	1	2
K_2	2	3
K_3	3	4

Distribusi ciphertext:

- $p_C(1) = p(K_1)p(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
- $p_C(2) = p(K_1)p(b) + p(K_2)p(a) = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$
- $p_C(3) = p(K_2)p(b) + p(K_3)p(a) = \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$
- $p_C(4) = p(K_3)p(b) = \frac{3}{16}$

Peluang bersyarat $p(x|y)$:

- $p(a|1) = 1, p(b|1) = 0$
- $p(a|2) = \frac{1/16}{7/16} = 1/7 \neq 1/4, p(b|2) = 6/7$
- $p(a|3) = \frac{1/16}{1/4} = 1/4 = p(a), p(b|3) = 3/4 = p(b)$ (hanya sandi 3 yang memenuhi!)
- $p(a|4) = 0, p(b|4) = 1$

Karena tidak dipenuhi oleh semua y , sistem kripto ini **tidak aman sempurna**.

2.4 Teorema Shannon Mengenai Keamanan Sempurna**Teorema 2: Keamanan Sempurna Sandi Geser Satu Karakter**

Misalkan 26 kunci dalam sandi geser digunakan dengan peluang yang sama, yakni $\frac{1}{26}$. Maka, untuk setiap distribusi kata-asal, sandi geser mempunyai **keamanan sempurna**.

Bukti. Ruang $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Enkripsi $e_K(x) = x + K \bmod 26$.

$$p_C(y) = \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_K(K) p_P(y - K) = \frac{1}{26} \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_P(y - K) = \frac{1}{26}(1) = \frac{1}{26}.$$

Untuk setiap pasangan (x, y) , terdapat kunci tunggal $K = (y - x) \bmod 26$, sehingga $p_C(y|x) = p_K(y - x \bmod 26) = \frac{1}{26}$. Menggunakan Teorema Bayes:

$$p(x|y) = \frac{p_P(x)p_C(y|x)}{p_C(y)} = \frac{p_P(x) \cdot (1/26)}{1/26} = p_P(x).$$

■

Teorema 3: Karakterisasi Shannon untuk Keamanan Sempurna

Misalkan $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ adalah sistem kriptografi dengan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Maka sistem ini mempunyai keamanan sempurna jika dan hanya jika:

1. Setiap kunci digunakan dengan peluang sama: $p_K(K) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
2. Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat kunci tunggal K sehingga $e_K(x) = y$.

Catatan Penting:

- Syarat perlu keamanan sempurna: $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$ (ruang kunci harus minimal sebesar ruang pesan).
- Realisasi praktis: **Vernam One-Time Pad (OTP)** (1917).
- Keterbatasan OTP: Kunci harus benar-benar acak, panjang kunci sama dengan panjang pesan, dan kunci hanya boleh digunakan tepat satu kali (*one-time*). Jika kunci dipakai berulang, keamanan sempurna hilang.

3 Entropi & Teori Informasi

3.1 Definisi Entropi

Ketika kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi banyak pesan, penyerang dapat mengeksploitasi korelasi bahasa. Konsep kunci untuk mengukurnya adalah **Entropi** (Shannon, 1948).

Definisi Entropi

Misalkan X adalah variabel acak diskret dengan distribusi peluang $p(X)$. Entropi dari X , ditulis $H(X)$, didefinisikan sebagai:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad (5)$$

Karakteristik Entropi:

- Entropi mengukur jumlah rata-rata ketidakpastian atau informasi yang terkandung dalam variabel acak X (diukur dalam satuan **bit**).
- Suatu kejadian dengan peluang p membawa informasi sebesar $-\log_2 p$ bit.
- $H(X) \geq 0$. Nilai $H(X) = 0$ terjadi j.h.j ada suatu kejadian pasti ($p_i = 1$ dan $p_j = 0$ untuk $j \neq i$).
- Jika semua n kemungkinan nilai berpeluang seragam ($p_i = 1/n$), maka $H(X) = \log_2 n$.

Contoh Perhitungan Entropi (Slide 25)

Untuk distribusi pada Contoh 1: $\mathcal{P} = \{a, b\}$ dengan $p(a) = 1/4, p(b) = 3/4$:

$$H(P) = -\frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) - \frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) = -\frac{1}{4}(-2) - \frac{3}{4}(\log_2 3 - 2) = 2 - \frac{3}{4} \log_2 3 \approx 0.81 \text{ bit.}$$

Dengan cara serupa: $H(K) = 1.5$ bit dan $H(C) \approx 1.85$ bit.

3.2 Pengkodean Huffman dan Batas Entropi

- Suatu encoding $f : X \rightarrow \{0, 1\}^*$ memiliki panjang rata-rata: $l(f) = \sum_{x \in X} p(x) |f(x)|$.

- Sifat **prefix-free**: Tidak ada kata kode yang menjadi prefiks kata kode lain. Hal ini memungkinkan proses decoding dilakukan seketika (*instantaneous*) dari depan ke belakang tanpa jeda pemisah.
- ****Batas Teorema Pengkodean Huffman****:

$$H(X) \leq l(f) < H(X) + 1 \quad (6)$$

Entropi menjadi batas bawah teoritis kompresi data tanpa kehilangan (*lossless*).

4 Sifat-Sifat Matematis Entropi

4.1 Ketaksamaan Jensen

Fondasi matematika utama teori entropi adalah kecekungan fungsi logaritma.

Teorema 4: Ketaksamaan Jensen

Misalkan f fungsi cekung tegas dan kontinu pada interval I , $\sum_{i=1}^n a_i = 1$, dan $a_i > 0$. Maka:

$$\sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) \quad (7)$$

Tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Karena $f(t) = \log_2 t$ merupakan fungsi cekung tegas pada $(0, \infty)$, ketaksamaan Jensen langsung diterapkan untuk membuktikan teorema batas entropi.

4.2 Teorema Batas Entropi

Teorema 5: Batas Atas Entropi

Misalkan variabel acak X memiliki n kemungkinan nilai dengan $p_i > 0$. Maka:

$$H(X) \leq \log_2 n \quad (8)$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika distribusi seragam: $p_i = \frac{1}{n}$ untuk semua $1 \leq i \leq n$.

Bukti. Dengan ketaksamaan Jensen ($a_i = p_i$, $x_i = \frac{1}{p_i}$, $f(t) = \log_2 t$):

$$H(X) = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i}\right) \leq \log_2 \left(\sum_{i=1}^n p_i \cdot \frac{1}{p_i}\right) = \log_2 \left(\sum_{i=1}^n 1\right) = \log_2 n.$$

Kesamaan j.h.j $\frac{1}{p_1} = \dots = \frac{1}{p_n} \iff p_i = 1/n$. ■

4.3 Entropi Gabungan & Entropi Bersyarat

1. **Entropi Gabungan (*Joint Entropy*)**: $H(X, Y) = -\sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 p(x, y)$.
2. **Entropi Bersyarat (*Conditional Entropy*)**:

$$H(X|Y) = \sum_y p(y) H(X|y) = -\sum_y \sum_x p(x, y) \log_2 p(x|y) \quad (9)$$

Mengukur sisa ketidakpastian rata-rata tentang X jika variabel Y telah diketahui.

3. Teorema 7 (Aturan Rantai):

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y) = H(X) + H(Y|X) \quad (10)$$

4. Teorema 6 (Subaditivitas):

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y) \iff H(X|Y) \leq H(X) \quad (11)$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika X dan Y saling bebas (*independen*).

5 Kunci Palsu (*Spurious Keys*) & Jarak Unicity

5.1 Key Equivocation

Dalam sistem kriptografi, ketidakpastian mengenai kunci setelah mengamati ciphertext disebut **Key Equivocation** $H(K|C)$.

Teorema 8: Rumus Key Equivocation

Misalkan $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ suatu sistem kriptografi. Maka:

$$H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C) \quad (12)$$

Bukti. Gunakan aturan rantai untuk tiga variabel: $H(K, P, C) = H(C|K, P) + H(K, P)$. Karena enkripsi bersifat deterministik ($y = e_K(x)$), pasangan (K, P) menentukan C secara tunggal $\implies H(C|K, P) = 0$. Karena K dan P saling bebas, $H(K, P) = H(K) + H(P)$. Maka:

$$H(K, P, C) = H(K) + H(P).$$

Demikian pula, pasangan (K, C) menentukan plaintext secara tunggal ($x = d_K(y)$), sehingga $H(P|K, C) = 0 \implies H(K, P, C) = H(K, C)$. Dari sifat entropi bersyarat:

$$H(K|C) = H(K, C) - H(C) = H(K, P, C) - H(C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

■

5.2 Entropi Bahasa Alami dan Redundansi

Plaintext dalam kehidupan nyata berasal dari bahasa natural (misalnya bahasa Inggris atau Indonesia) yang memuat struktur ketergantungan antar-huruf (n -gram).

Entropi Bahasa (H_L) dan Redundansi (R_L)1. Entropi Bahasa Natural (H_L):

$$H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(P^n)}{n} \quad (13)$$

Untuk karakter acak: $\log_2 26 \approx 4.70$ bit/huruf. Untuk bahasa Inggris riil (memperhatikan digram, trigram, dll.): $H_L \approx 1.0 - 1.5$ bit/huruf (lazim diambil estimasi $H_L \approx 1.25$ bit/huruf).

2. Redundansi Bahasa (R_L):

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |\mathcal{P}|} \quad (14)$$

Untuk bahasa Inggris: $R_L \approx 1 - \frac{1.25}{4.70} \approx 0.75$ (sekitar 75% teks bahasa Inggris bersifat redundan).

5.3 Batas Kunci Palsu ($\bar{s}_n$)

Jika penyerang memiliki komputasi tak terbatas dan mengamati ciphertext panjang n ($y \in \mathcal{C}^n$):

- Kunci yang menghasilkan teks terbaca yang bermakna (*meaningful*) adalah kandidat kunci.
- Karena hanya ada satu kunci asli yang benar, sisa kunci yang salah disebut **kunci palsu** (*spurious keys*).
- Untuk setiap ciphertext y , banyaknya kunci palsu adalah $|K(y)| - 1$.

Teorema 9: Batas Bawah Rata-Rata Kunci Palsu

Jika kunci dipilih secara acak dengan distribusi seragam, maka jumlah rata-rata kunci palsu $\bar{s}_n$ memenuhi:

$$\bar{s}_n \geq \frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{n \cdot R_L}} - 1 \quad (15)$$

Nilai $\frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{n \cdot R_L}} - 1$ akan meluruh mendekati 0 dengan sangat cepat seiring pertambahan panjang teks sandi n .

5.4 Jarak Unicity (*Unicity Distance*)

Definisi dan Rumus Jarak Unicity (n_0)

Jarak Unicity (n_0) adalah panjang rata-rata ciphertext minimum yang dibutuhkan agar rata-rata jumlah kunci palsu menjadi nol ($\bar{s}_n = 0$). Pada titik ini, kunci dekripsi dapat ditentukan secara tunggal (unik).

$$n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} \quad (16)$$

Contoh Jarak Unicity Sandi Substitusi (Slide 57)

Pandang Sandi Substitusi Monoalfabetik bahasa Inggris:

- Alfabet: $|\mathcal{P}| = 26 \implies \log_2 |\mathcal{P}| \approx 4.70$ bit.
- Ruang kunci: $|\mathcal{K}| = 26! \implies \log_2(26!) \approx 88.4$ bit.
- Redundansi bahasa Inggris: $R_L \approx 0.75$.

Perhitungan:

$$n_0 \approx \frac{88.4}{0.75 \times 4.70} \approx \frac{88.4}{3.525} \approx 25.07 \approx 25 \text{ karakter.}$$

Kesimpulan: Meskipun ruang kuncinya masif ($26! \approx 4 \times 10^{26}$ kemungkinan), dengan mengamati ciphertext sepanjang **25 karakter atau lebih**, kriptanalisis secara matematis dipastikan dapat mengeliminasi seluruh kunci palsu dan menemukan kunci yang benar secara unik.

6 Sistem Kripto Perkalian (*Product Ciphers*)

6.1 Cipher Endomorfik & Komposisi

Suatu sistem kripto disebut ****endomorfik**** jika ruang teks asal sama dengan ruang teks sandi ($\mathcal{C} = \mathcal{P}$).

Diberikan dua sistem kripto endomorfik $S_1 = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_1, \mathcal{E}_1, \mathcal{D}_1)$ dan $S_2 = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_2, \mathcal{E}_2, \mathcal{D}_2)$:

- **Sistem Perkalian** ($S_1 \times S_2$):

Ruang Kunci : $\mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \times \mathcal{K}_2$, $p(K_1, K_2) = p(K_1) \cdot p(K_2)$

Enkripsi : $e_{(K_1, K_2)}(x) = e_{K_2}(e_{K_1}(x))$

Dekripsi : $d_{(K_1, K_2)}(y) = d_{K_1}(d_{K_2}(y))$

- **Sifat Aljabar**:

- **Asosiatif**: Selalu berlaku untuk setiap sistem kriptografi: $(S_1 \times S_2) \times S_3 = S_1 \times (S_2 \times S_3)$.
- **Komutatif**: Umumnya tidak komutatif ($S_1 \times S_2 \neq S_2 \times S_1$). Namun ada pasangan khusus yang komutatif.

Contoh Komutatif: Sandi Affine (Slide 59–61)

Misalkan M adalah sandi multiplikatif ($e_a(x) = ax \bmod 26$) dan S adalah sandi geser ($e_K(x) = x + K \bmod 26$).

- $M \times S$: $e_{(a, K)}(x) = ax + K \bmod 26$ (definisi sandi Affine).
- $S \times M$: $e_{(K, a)}(x) = a(x + K) = ax + aK \bmod 26$.

Karena $\gcd(a, 26) = 1$, pemetaan $K \mapsto aK \bmod 26$ adalah bijeksi satu-satu pada $\mathbb{Z}_{26}$. Akibatnya, setiap kunci sandi Affine muncul dengan peluang yang persis sama ($1/312$).

$$M \times S = S \times M = \text{Sandi Affine}.$$

Kedua sistem ini bersifat **komutatif**.

6.2 Idempotensi dan Fondasi Kriptografi Modern

Definisi Idempotensi Sistem Kripto

Sistem kripto S dikatakan **idempoten** jika:

$$S^2 = S \times S = S \tag{17}$$

- **Dampak Sistem Idempoten**: Jika S idempoten, mengenkripsi pesan berulang kali (S^k) dengan kunci acak yang berbeda **tidak meningkatkan keamanan sedikit pun**, karena selalu ada satu kunci tunggal pada sistem S asal yang menghasilkan pemetaan yang identik.
- **Contoh Cipher Idempoten**: Sandi Geser, Substitusi Monoalfabetik, Sandi Affine, Sandi Hill, Sandi Vigenère, dan Sandi Permutasi semuanya bersifat idempoten!
- **Cipher Tidak Idempoten** ($S^2 \neq S$): Jika sistem tidak idempoten, maka iterasi berulang S^k ($k \geq 2$) memiliki potensi **meningkatkan kekuatan keamanan secara drastis**.
- **Hubungan dengan Cipher Modern (DES & AES)**: Prinsip perkalian tak-idempoten inilah yang mendasari cipher blok modern. Algoritma seperti **Data Encryption Standard (DES)** melakukan iterasi ronde hingga 16 kali, dan **AES** melakukan 10–14 ronde, dengan mengombinasikan substitusi non-linear (*confusion*) dan permutasi linear (*diffusion*) dalam struktur berulang.

7 Tabel Rangkuman Rumus Cepat

Konsep	Formula Matematis	Keterangan
Keamanan Sempurna	$p_{\mathcal{P}}(x y) = p_{\mathcal{P}}(x)$	Ciphertext tidak membocorkan plaintext
Teorema Shannon	$ \mathcal{K} \geq \mathcal{C} \geq \mathcal{P} , p(K) = \frac{1}{ \mathcal{K} }$	Syarat perlu & cukup untuk $ \mathcal{K} = \mathcal{C} = \mathcal{P} $
Entropi Shannon	$H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i$	Ketidakpastian/informasi dalam bit
Entropi Maksimum	$H(X) \leq \log_2 n$	Maksimal j.h.j distribusi seragam
Aturan Rantai	$H(X, Y) = H(Y) + H(X Y)$	Mengaitkan entropi bersama dan bersyarat
Subaditivitas	$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$	Kesamaan j.h.j X dan Y independen
Key Equivocation	$H(K C) = H(K) + H(P) - H(C)$	Sisa ketidakpastian kunci pasca-ciphertext
Redundansi Bahasa	$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 \mathcal{P} }$	Fraksi struktur bahasa ($R_{\text{Inggris}} \approx 0.75$)
Batas Kunci Palsu	$\bar{s}_n \geq \frac{ \mathcal{K} }{ \mathcal{P} ^{nR_L}} - 1$	Menuju 0 eksponensial seiring bertambahnya n
Jarak Unicity	$n_0 \approx \frac{\log_2 \mathcal{K} }{R_L \log_2 \mathcal{P} }$	Panjang teks sandi agar kunci unik ($n_0 \approx 25$)
Cipher Idempoten	$S^2 = S$	Enkripsi bertingkat tidak menambah keamanan